

SRATEGI EFEKTIF PENANGGULANGAN ABRASI PANTAI MELALUI PENANAMAN POHON MANGROVE DI DESA PASIR SAKTI

**M.berlian Hamka Putra¹, Dini Hanifah², Dwi Nur Zukhrufiah³, Agit Dela Apriyanata⁴,
Destriana Anggita⁵, Akbar Ardiansyah⁶**

¹Program Studi S-1Ilmu Hukum, FH, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

²Program Studi S-1Matematika, FMIPA, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

³Program Studi S-1Ilmu Administrasi Bisnis, FISIP, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

⁴Program Studi S-1Teknik Elektro, FT, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

⁵Program Studi S-1Biologi Terapan, FMIPA, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

⁶Program Studi S-1Teknik Sipil, FT, Universitas Lampung, Jl. Prof. Dr. Ir. Sumantri Brojonegoro No.1, Kota Bandar Lampung, Lampung 35145

Penulis Korespondensi : dini.hanifah21@students.unila.ac.id

Abstrak

Sebagian wilayah Desa Pasir Sakti merupakan daerah pesisir, sehingga banyak warga desa yang berprofesi sebagai petani tambak, namun bencana abrasi mengakibatkan warga kehilangan lahan tambak hingga puluhan hektar. Sebenarnya ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah ini, yaitu membuat alat pemecah ombak berupa tembok beton atau batu dan juga alat pemecah ombak alami yaitu pohon mangrove. Tak hanya sebagai pemecah ombak, mangrove sendiri memiliki manfaat lain bagi lingkungan, pentingnya penanggulangan abrasi dan banyaknya manfaat dari mangrove maka dilakukan upaya penanggulangan abrasi Pantai melalui penanaman mangrove. Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pengadaan sosialisasi penanggulangan abrasi pantai melalui penanaman mangrove, dilanjutkan aksi penanaman pohon mangrove. Setelah dilakukan penanaman dan peninjauan, ternyata bibit mangrove yang ditanam dapat beradaptasi dengan baik dan sudah tumbuh tunas baru. Kepedulian warga sekitar dibutuhkan untuk memelihara ekosistem mangrove sehingga terjaga keberlangsungan hidupnya. Penanaman mangrove hadir sebagai solusi efektif penanggulangan abrasi pantai. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya kepedulian menjaga lingkungan pesisir pantai sehingga masyarakat dapat bersama-sama memelihara ekosistem mangrove yang telah ditanam serta melanjutkan pengabdian dengan terus melakukan penanaman mangrove secara rutin hingga masalah abrasi pantai dapat teratasi.

Kata kunci: Abrasi, Mangrove, Tambak

Abstract

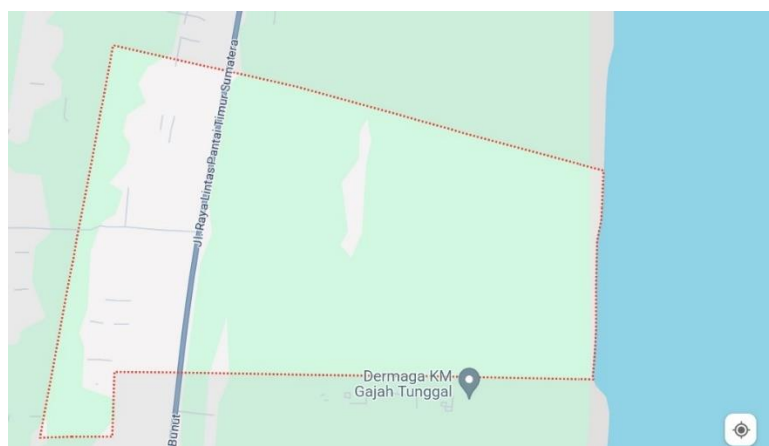
Part of the Pasir Sakti Village area is a coastal area, many villagers work as pond farmers, but the abrasion disaster has caused residents to lose tens of hectares of pond land. Actually, there are several ways that can be done to overcome this problem, namely making wave breakers in the form of concrete walls or stones and also natural wave breakers, namely mangrove trees. Not only as a wave breaker, Mangrove itself has other benefits for the environment, the importance of abrasion prevention and the many benefits of mangroves, so efforts to overcome coastal abrasion through mangrove planting are carried out. The method used in the implementation of this activity begins with the provision of socialization of coastal abrasion prevention through mangrove

planting, followed by Mangrove tree planting action. After planting and reviewing, it turns out that the planted Mangrove seeds can adapt well and have grown new shoots. the concern of local residents is needed to maintain the Mangrove ecosystem so that its survival is maintained. Mangrove planting comes as an effective solution to coastal abrasion. With this service activity, it is hoped that it can increase the awareness of the surrounding community of the importance of caring for the coastal environment so that the community can jointly maintain the mangrove ecosystem that has been planted and continue the service by continuing to plant mangroves regularly until the beach abrasion problem can be resolved.

Keywords: Abrasion, Mangrove, Pond

1. Pendahuluan

Desa Pasir Sakti berada di Kecamatan Pasir Sakti, Kabupaten Lampung Timur. Desa ini dibentuk pada tahun 1972. Desa ini adalah pemekaran dari Desa Gunung Mekar yang dahulu bernama Dusun Pulosari dan menjadi persiapan untuk menjadi Desa, yaitu Desa Pulosari. Pada tahun 1974 Desa ini menjadi Desa definitip dengan nama Desa Pasir Sakti. Desa Pasir Sakti terletak di sebelah Selatan Kecamatan Labuhan Maringgai, sekaligus menjadi pintu gerbang untuk memasuki Kecamatan Pasir . Desa Pasir Sakti Memiliki Luas Wilayah Sebesar $\pm$ 1.881 Ha dengan jumlah penduduk sebanyak 6274 jiwa.



Gambar 1. Peta Desa Pasir Sakti
Sumber : Google Maps

Sebagian wilayah Desa Pasir Sakti merupakan daerah pesisir, maka dari itu tak sedikit warga Desa Pasir Sakti yang berprofesi sebagai petani tambak, namun beberapa tahun belakangan bencana abrasi menjadi momok menakutkan bagi warga desa. Abrasi sendiri adalah erosi yang disebabkan oleh gelombang air laut. Gelombang air laut bergerak ke arah pantai mampu mengikis, bahkan memecahkan batu-batu karang di pantai (Kurniasih, 2023). Puluhan hektare tambak warga habis tergerus oleh ombak hingga berubah menjadi perairan. Menurut (Purlilaiceu, Haq, & dkk, 2023) Abrasi menggetarkan tanah dipinggir pantai sehingga lama kelamaan akan berpisah dengan daratan dan apabila proses ini berlangsung lama maka akan terus mengikis pinggiran pantai. Aparat desa tentunya tidak tinggal diam, beberapa kali aparat desa meminta bantuan kepada pemerintah perihal pembuatan alat pemecah ombak (APO) yang terbuat dari susunan tembok batu namun hasilnya nihil hingga sekarang.

Selain alat pemecah ombak berupa tembok batu, sebenarnya terdapat cara lain untuk mengatasi masalah abrasi ini, yaitu dengan penanaman pohon mangrove di sepanjang tepi pantai yang terkena abrasi, tak hanya berfungsi memecah ombak, mangrove sendiri memiliki manfaat yang begitu melimpah bagi ekosistem laut, menurut (Syah, 2020) Dari segi fisik, mangrove juga berfungsi sebagai penahan ombak, pengendali angin, perangkap sedimen, dan penahan intrusi air laut. Dari sisi lingkungan biota, mangrove berfungsi sebagai tempat berlindung dan berkembang biak bagi berbagai biota air, termasuk ikan, udang, moluska, reptil, mamalia, dan burung.

Oleh karena pentingnya penanggulangan abrasi secepat mungkin di tepi Pantai Desa Pasir Sakti dan juga banyaknya manfaat yang didapatkan dari sebatang pohon mangrove, kami Mahasiswa KKN Periode II 2024 Universitas Lampung bersama siswa-siswi dan Warga Desa Pasir Sakti melakukan upaya penanggulangan abrasi Pantai melalui penanaman 1500 bibit pohon mangrove di tepi Pantai Desa Pasir Sakti.

2. Bahan dan Metode

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan ini diawali dengan pengadaan sosialisasi penanggulangan abrasi pantai melalui penanaman mangrove yang dilakukan di balai desa Desa Pasir Sakti pada tanggal 17 Juli 2024 jam 09.00 sd 11.30 WIB, sosialisasi ini ditujukan kepada masyarakat Desa Pasir Sakti yang bersifat persuasif terutama kepada masyarakat pemilik tambak di sekitar Pantai Pasir Sakti yang terdampak abrasi untuk bersama-sama meningkatkan kesadaran dan mencari solusi penanggulangan abrasi. Setelah sosialisasi dilakukan, Mahasiswa KKN berdiskusi dengan warga mengenai penentuan jadwal penanaman mangrove. Setelah menentukan jadwal Mahasiswa KKN mengirimkan Surat Izin kepada KORAMIL, POLSEK, dan Kecamatan untuk belangsunya kegiatan tersebut, selain itu kami juga mengirimkan surat undangan kepada beberapa instansi Pendidikan yaitu SMK dan MA yang ada di Desa Pasir Sakti agar mengirimkan perwakilan siswa untuk ikut serta dalam aksi penanaman. Selain instansi Pendidikan kami juga turut mengundang seluruh aparat desa dan warga Desa Pasir Sakti untuk turut berpartisipasi. Bahan yang digunakan dalam kegiatan ini berupa bambu, jarring, dan 1.500 bibit mangrove yang didapatkan dari pembibitan di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti yang dinaungi oleh dinas Kehutanan. Aksi penanaman 1.500 bibit pohon mangrove dilakukan pada tanggal 21 Juli 2024 Pukul 08.30 sd 11.30 WIB di tepi Pantai Desa Pasir Sakti dengan tata cara penanaman :

1. Siapkan bibit pohon mangrove.
2. Siapkan beberapa batang bambu yang akan digunakan untuk menutupi pinggiran lahan yang telah ditanami mangrove guna menjaga pohon dari serangan ternak warga.
3. Lepaskan bibit mangrove dari media pembibitan.
4. Tancapkan bibit pohon mangrove siap tanam di lumpur sedalam 20-25 cm dengan jarak 1 Meter antar pohon.
5. Pasang jaring mengelilingi Lokasi penanaman menggunakan bambu yang telah disiapkan.



Gambar 2. Lokasi Penanaman mangrove

3. Hasil dan Pembahasan

Strategi efektif yang dapat digunakan untuk menanggulangi abrasi pantai yang terus menerus terjadi di tepi Pantai Desa Pasir Sakti adalah dengan cara penanaman mangrove di pesisir Pantai. Selain dapat dimanfaatkan untuk penanggulangan abrasi, (widodasih1 & dkk, 2023) menuturkan bahwa Hutan bakau membantu menyediakan udara segar dan air bersih bagi manusia. Tujuan dari kawasan hutan bakau adalah untuk mengumpulkan dan menahan semua kotoran dari kapal dan kotoran manusia yang berakhir di lautan. Hutan bakau memiliki kemampuan untuk menyerap berbagai logam beracun dan meningkatkan kualitas air yang bermanfaat bagi kehidupan. Menurut (Rinjani, Nurhidayah, & dkk, 2022) Dari segi ekonomi dan lingkungan, perairan mangrove berfungsi sebagai tempat berkembang biaknya berbagai hewan air yang bernilai ekonomis tinggi, seperti ikan, udang, kepiting, dan kerang.



Gambar 3. Kondisi Pantai di Desa Pasir Sakti yang terkena Abrasi

Penanaman mangrove di pesisir Pantai Desa Pasir Sakti diharapkan dapat menanagani masalah abrasi yang terus menjadi masalah serius desa Pasir Sakti hingga sekarang. Kesadaran warga sekitar untuk mengetahui pentingnya menjaga kelestarian ekosistem mangrove tentunya sangat diperlukan, oleh karna itu Mahasiswa KKN terlebih dahulu mengadakan sosialisasi tentang pentingnya ekosistem mangrove bagi lingkungan sebelum aksi penanaman dilakukan sehingga Masyarakat tergerak untuk bersama-sama menjaga ekosistem mangrove dan masalah abrasi Pantai dapat tertangani seperti yang dituturkan oleh (Nanlohy & Masniar, 2020) Pelaksanaan sosialisasi berupa penyuluhan tentang manfaat ekosistem Mangrove sangat membantu dalam memberi pengarahan kepada masyarakat secara langsung tentang dampak yang ditimbulkan dari kerusakan hutan mangrove.



Gambar 4. Sosialisasi mangrove

Sebelumnya Mahasiswa KKN bersama warga daerah pesisir telah melakukan survei lokasi yang akan dilakukan penanaman mangrove, setelah melihat keadaan lokasi penanaman ternyata area yang akan ditanami memiliki substrat berlumpur, oleh karena itu jenis mangrove yang akan ditanam yaitu jenis *Rhizophora apiculata*, seperti yang dituturkan oleh (Anggraini, Santoso, & Mertha, 2023) Spesies *Rhizophora apiculata*, hidup di lingkungan yang memiliki substrat berlumpur dan lumpur berpasir. *Rhizophora apiculata* merupakan salah satu jenis mangrove yang memiliki kemampuan beradaptasi terhadap kondisi lingkungan ekstrem seperti suhu, kadar oksigen rendah dan salinitas tinggi. Kemampuan beradaptasi di lingkungan ekstrem tersebut mempengaruhi produksi metabolit sekunder sehingga pertumbuhan dapat berjalan cukup cepat dan maksimal. Menurut (Sularno, Budianto, & dkk, 2021) Penanaman mangrove jenis ini memiliki ciri khas akar yang paling kuat dan batang induk yang cukup kokoh untuk mencapai dasar lumpur yang cukup dalam sehingga dinilai sebagai spesies yang dapat mengurangi abrasi dan erosi.

Mahasiswa KKN Periode II 2024 Universitas Lampung Bersama Siswa-Siswi serta warga Desa setempat bersama-sama melakukan kegiatan penanaman 1500 bibit pohon mangrove jenis *Rhizophora apiculata*. kegiatan ini diawali dengan pengambilan bibit mangrove di Desa Purworejo Kecamatan Pasir Sakti



Gambar 5. Pengambilan bibit pohon mangrove

Setelah bibit siap untuk ditanam, selanjutnya pelaksanaan aksi penanaman bibit mangrove pada Lokasi yang telah ditentukan dengan jarak 1 antar pohon sedalam 20-25 cm kedalam lumpur.



Gambar 6. Foto Bersama Sebelum Penanaman



Gambar 7. Aksi Penanaman 1500 bibit mangrove

Setelah mangrove selesai tertanam, pasang jaring mengelilingi Lokasi penanaman mangrove untuk menghindari kerusakan mangrove yang sering terjadi di daerah tersebut akibat ternak warga.



Gambar 8. Pemasangan Jaring



Gambar 9. Foto Setelah Penanaman Anggota kelompok KKN

Proses penanaman mangrove di Pantai Desa Pasir Sakti telah selesai. Namun, fase ini menjadi sangat penting bagi pertumbuhan mangrove, terutama untuk melihat apakah jenis bibit yang ditanam dapat beradaptasi dengan lokasi penanaman atau tidak. Kedua, menentukan apakah jaring yang dipasang dapat mencegah kerusakan yang disebabkan oleh hewan penyerang seperti ternak warga yang biasanya hal ini menjadi penyebab utama kerusakan pohon mangrove. Oleh karena itu Mahasiswa KKN melakukan peninjauan Kembali di hari ke 10 setelah penanaman.



Gambar 10. Peninjan pohon 10 hari setelah penanaman

Setelah dilakukan peninjauan, ternyata bibit mangrove yang ditanam dapat beradaptasi dengan baik dan sudah tumbuh tunas baru disertai gugurnya daun yang sudah tua yang menandakan pohon tumbuh dengan baik dan cocok dengan Lokasi penanaman, pohonpun aman dari serangan ternak warga sekitar.

Walaupun sejauh ini pohon yang ditanam dapat tumbuh dengan baik tapi perlu dilakukan pemantauan secara berkala, nah disinilah kepedulian warga sekitar dibutuhkan untuk memelihara ekosistem mangrove sehingga terjaga keberlangsungan hidupnya.

4. Kesimpulan

Melihat parahnya kerusakan yang terjadi akibat abrasi pantai di Desa Pasir Sakti hingga menelan puluhan hektare tambak warga yang menjadi salah satu sektor penghasilan utama warga Desa, hal ini menjadi permasalahan mendesak untuk segera diselesaikan. Dengan kondisi yang di alami, penanaman mangrove hadir sebagai solusi efektif penanggulangan abrasi pantai yang memungkinkan dilakukan untuk saat ini. Dengan adanya kegiatan pengabdian ini berupa sosialisasi sekaligus aksi penanaman mangrove diharapkan dapat meningkatkan kesadaran masyarakat sekitar akan pentingnya kepedulian menjaga lingkungan pesisir pantai sehingga masyarakat dapat bersama-sama memelihara ekosistem mangrove yang telah ditanam serta melanjutkan pengabdian dengan terus melakukan penanaman mangrove secara rutin hingga masalah abrasi pantai dapat teratasi.

Ucapan Terima Kasih

Puji syukur kepada Allah SWT yang senantiasa kami panjatkan atas rahmat dan hidayah-Nya kami dapat menyelesaikan pengabdian ini dengan lancar. Banyaknya dukungan serta bantuan yang Kami terima dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan lain sebagainya demi keberlangsungan pengabdian yang kami jalani. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini kami Mahasiswa KKN Periode II 2024 Universitas Lampung Desa Pasir Sakti mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

- a) Universitas Lampung
- b) BPKKN Universitas Lampung
- c) KDPL Mahasiswa Universitas Lampung
- d) DPL Mahasiswa Universitas Lampung
- e) Kepala Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur
- f) Segenap Perangkat Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur
- g) Masyarakat Desa Pasir Sakti Kec. Pasir Sakti Kab. Lampung Timur
- h) Seluruh pihak lain yang telah membantu kelancaran kegiatan pengabdian kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu.

Semoga senantiasa dilimpahkan kebaikan serta kelancaran untuk menjalani kehidupan kedepannya, dan segala kebaikan yang telah diperbuat mendapatkan balasan yang setimpal oleh Allah S.W.T. Aamiin.

Daftar Pustaka

- Angraini, N. I., Santoso, D., & Mertha, I. G. (2023). Community Structure and Carbon Content of Mangroves in The Tanjung Batu Sekotong Area in The Middle of West Lombok. *Jurnal Biologi Tropis*, 494 – 502.
- Kurniasih, S. (2023). *Abrasi*. Jakarta Timur: PT Bumi Aksara.
- Nanlohy, L. H., & Masniar, M. (2020). Manfaat Ekosistem Mangrove Dalam Meningkatkan Kualitas Lingkungan Masyarakat Pesisir. *Papua Journal of Community Service*, 1-4.
- Purlilaiceu, Haq, I., & dkk. (2023). Edukasi Tanggap Bencana dan Penanaman Pohon Mangrove sebagai Upaya Pencegahan Abrasi Pantai di Kecamatan Labuan. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 1116-1123.
- Rinjani, E. K., Nurhidayah, & dkk. (2022). Mitigasi Bencana Abrasi Pantai Melalui Penanaman Mangrove di Desa Seriwe, Jerowaru Lombok Timur. *Jurnal Pengabdian Magister Pendidikan IPA*, 227-230.



- Sularno, Budianto, & dkk. (2021). Penanaman Mangrove *Rhizophora apiculata* dan *Bruguiera* sp dalam Upaya Mengurangi Dampak Abrasi dan Erosi Pantai Pematang Kuala Teluk Mengkudu. *BEST Journal*, 180-187.
- Syah, A. F. (2020). Penanaman Mangrove Sebagai Upaya. *Jurnal Pangabdhi*, 13-16.
- widodasih1, W. k., & dkk. (2023). Penanaman Mangrove sebagai Upaya Pencegahan Abrasi di Pesisir Pantai Bahagia Cabang Bungin Muara Gembong. *Jurnal Lentera Pengabdian*, 53-63.